

## Qüestió 5

Siguin  $r_1$  i  $r_2$  les rectes definides per  $r_1 : x - 1 = y = -z$  i per  $r_2 : x = y = z$ , respectivament.

a) Calculeu l'equació paramètrica de la recta que talla perpendicularment les rectes  $r_1$  i  $r_2$ .  
[1,75 punts]

**Pista.** Comença extraient la informació bàsica: identifica un vector director i un punt de cada recta a partir de les equacions contínues que et donen. La recta perpendicular comuna que busques té dues característiques que la determinen: la *direcció* (ha de ser perpendicular alhora a  $\vec{v}_1$  i a  $\vec{v}_2$ ) i *el fet que talla* les dues rectes. Per a la direcció, quina operació entre dos vectors et dona directament un vector perpendicular als dos? I per trobar el punt, una manera és la següent: parametriza un punt genèric  $P_1$  sobre  $r_1$  (amb un paràmetre  $t$ ) i un punt genèric  $P_2$  sobre  $r_2$  (amb un paràmetre diferent  $s$ ), i imposa que el vector  $\overrightarrow{P_1P_2}$  sigui perpendicular alhora a  $\vec{v}_1$  i a  $\vec{v}_2$  (és a dir, hauràs de calcular dos productes escalars i igualar-los a zero). Et quedarà un sistema de dues equacions amb dues incògnites; resol-lo i obtindràs els valors de  $t$  i  $s$  que et donen els punts  $P_1$  i  $P_2$ . La recta que els uneix és, precisament, la perpendicular comuna que busques.

b) Calculeu la distància entre  $r_1$  i  $r_2$ . [0,75 punts]

**Pista.** La distància entre les dues rectes és, exactament, la longitud del segment de la perpendicular comuna que va de  $P_1$  a  $P_2$ , és a dir, el mòdul del vector  $\overrightarrow{P_1P_2}$ . Com que els punts  $P_1$  i  $P_2$  ja els has trobat a l'apartat anterior, només et cal calcular aquest mòdul.